



## Modelarea piețelor financiare

### Capitolul 10: Microstructura pieței



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

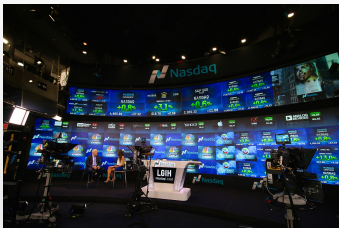
## Acronime folosite în acest material (1/2)

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AMM: Automated Market Maker (formator de piață automat)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian)
- BNR: Banca Națională a României
- BVB: Bursa de Valori București
- CARA: Constant Absolute Risk Aversion (aversiune absolută constantă la risc)
- CEX: Centralised EXchange (bursă centralizată (de crypto-active))
- CFTC: Commodity Futures Trading Commission (Comisia americană pentru tranzacționarea contractelor futures pe mărfuri)
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- DEX: Decentralised EXchange (bursă descentralizată)
- EDGE: Efficient Discrete Generalized Estimator (of the bid-ask spread) (estimatorul discret generalizat eficient al spread-ului bid-ask)
- EKOP: Easley-Kiefer-O'Hara-Paperman (model of informed trading) (modelul Easley-Kiefer-O'Hara-Paperman al tranzacționării informate)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- FOK: Fill-Or-Kill (order) (ordin executat integral imediat sau anulat)
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- GMM: Generalized Method of Moments (metoda generalizată a momentelor)
- GTC: Good-Till-Cancelled (order) (ordin valabil până la anulare)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HFT: High-Frequency Trading (tranzacționare de înaltă frecvență)
- IOC: Immediate-Or-Cancel (order) (ordin executat imediat, cât se poate, restul anulat)
- LLM: Large Language Model (model lingvistic mare)
- LOB: Limit Order Book (registru de ordine limită)
- MA: Moving Average (medie mobilă)
- MRR: Madhavan-Richardson-Roomans (structural model of trading costs) (modelul structural Madhavan-Richardson-Roomans al costurilor de tranzacționare)

## Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ NYSE: New York Stock Exchange (Bursa din New York)
- ▣ OHLC: Open, High, Low, Close (deschidere, maxim, minim, închidere)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ PIN: Probability of INformed trading (probabilitatea tranzacționării informate)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SEC: Securities and Exchange Commission (Comisia americană pentru valori mobiliare)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ TWAP: Time-Weighted Average Price (prețul mediu ponderat cu timpul)
- ▣ UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)
- ▣ VAR: Vector AutoRegression (model vector autoregresiv)
- ▣ VECM: Vector Error-Correction Model (model vectorial cu corecția erorilor)
- ▣ VIX: CBOE Volatility Index (indicele de volatilitate CBOE)
- ▣ VPIN: Volume-synchronised Probability of INformed trading (probabilitatea tranzacționării informate măsurată în timp de volum)
- ▣ VWAP: Volume-Weighted Average Price (prețul mediu ponderat cu volumul)
- ▣ XRP: XRP (the native token of the XRP Ledger) (tokenul nativ al registrului XRP Ledger)

## Întrebarea capitolului



Nasdaq MarketSite, Times Square, New York: un studio,  
nu un ring de tranzacționare

Foto: Luca Marfè (2015); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- **Întrebarea:** cât costă tranzacționarea și cum încorporează prețurile informația, când ordinele sunt corelate de calculatoare în microsecunde?
- Regulile motorului de tranzacționare (prioritate, pasul de cotare, licitații) modelează prețurile și costurile [Gould et al. \(2013\)](#)
- Traseul
  - ▶ Partea 1: registrul de ordine, spread-ul, ilichiditatea, tiparele intrazilnice
  - ▶ Partea 2: modele informaționale, impactul și execuția, episoade de stres, piața crypto și BVB, un studiu de caz despre cursa vitezei
- Manuale: [Hasbrouck \(2007\)](#), [Bouchaud, Bonart, Donier & Gould \(2018\)](#), [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

## Harta datelor

| Seria                     | Conținut                                                                                            | Perioada  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SPY, bare de 5 minute     | ETF pe S&P 500; sesiunea regulată 09:30–16:00, ora New York; 1 477 de zile complete                 | 2020–2026 |
| Bitcoin, bare de 5 minute | 24 de ore din 24, 7 zile din 7; 208 596 de bare                                                     | 2024–2026 |
| Acțiuni americane, zilnic | SPY, Apple, Microsoft, Nvidia, JPMorgan, GameStop, Strategy                                         | 2016–2026 |
| Acțiuni BVB, zilnic       | Zece acțiuni blue-chip și ETF-ul pe BET; valori în lei convertite în USD la cursul de referință BNR | 2016–2026 |
| Cripto-active, zilnic     | Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin, Cardano, Litecoin                                         | 2016–2026 |
| VIX, zilnic               | Volatilitatea implicită a indicelui S&P 500                                                         | 2020–2026 |

- Date zilnice: deschidere, maxim, minim, închidere și volum; prețuri ajustate pentru dividende și divizări; zilele fără tranzacții eliminate
- Registrele de ordine din secțiunea *Registrul de ordine limită* și bid-ask bounce din secțiunea *Spread-ul bid-ask* sunt **simulate** și etichetate ca atare

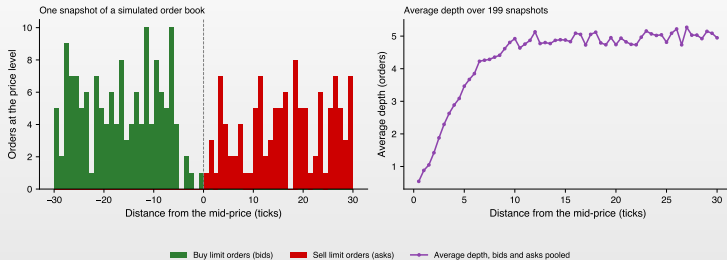
## Lichiditatea și registrul de ordine limită: definiții

- **Lichiditatea:** tranzacționarea rapidă a unei cantități la un preț apropiat de valoarea justă; niciun număr nu o cuprinde integral
  - ▶ **Îngustimea** (spread-ul), **adâncimea** (mărimea care mișcă prețul), **reziliența** (viteza revenirii) [Kyle \(1985\)](#); **imediatețea** [Harris \(2003\)](#)
- **Registrul de ordine limită** (LOB): toate ordinele limită în așteptare, după preț și momentul sosirii [Gould et al. \(2013\)](#)
- Cel mai bun bid  $b_t <$  cel mai bun ask  $a_t$ ; prețul de mijloc  $m_t = (a_t + b_t)/2$ ; spread-ul relativ  $(a_t - b_t)/m_t$  în puncte de bază (1 pb = 0,01%)
  - ▶ **Adâncimea:** cantitatea care așteaptă la un nivel de preț; **pasul de cotare:** cea mai mică diferență de preț (0,01 USD pentru majoritatea acțiunilor americane peste 1 USD)

## Ordine, prioritate și corelare

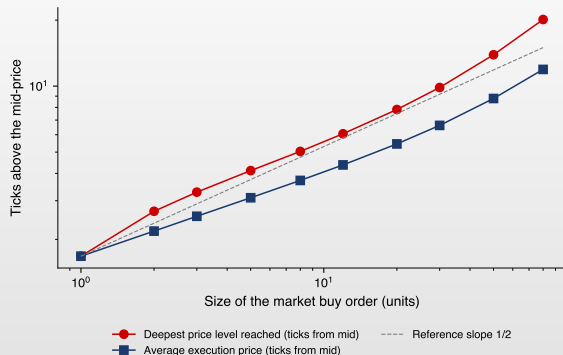
- ▣ **Ordinul la piață:** execuție imediată pe lichiditatea disponibilă, preț incert; **ordinul limită:** preț mărginit de limită, execuție incertă (alte tipuri de ordine: [► Anexă](#))
- ▣ Ordinele limită care așteaptă în registru oferă lichiditate; ordinele la piață și cele limită executabile imediat o consumă
- ▣ **Prioritatea preț-timp:** întâi prețul mai bun, apoi ordinul mai vechi la același preț (o coadă); locul în coadă este valoros (studiul de caz despre competiția pentru viteză)
- ▣ **Licitațiile** de deschidere și închidere: ordinele sunt centralizate și corelate la prețul unic care maximizează cantitatea executată
- ▣ Un ordin de cumpărare la piață de mărime  $Q$  urcă pe nivelurile ask: plătește jumătatea de spread plus costul nivelurilor mai adânci

## Un registru de ordine simulat



- Simulare: flux de ordine de tip zero-intelligence [Farmer, Patelli & Zovko \(2005\)](#), ordine limită, ordine la piață și anulări care sosesc aleator (intensitățile: [▶ Anexă](#)); stânga: un instantaneu al registrului (cumpărare verde, vânzare roșu); dreapta: adâncimea medie după distanța de la mijloc
- Spread-ul mediu 3,23 pași de cotare, mediana 3, peste 6 pași în 10% din timp; adâncimea 0,8 ordine la 1 pas, 4,8 la 10, 5,0 la 25 (199 de instantanee)
- Ordinele la piață consumă întâi cele mai bune niveluri, deci lichiditatea de lângă preț este rară [Tóth et al. \(2011\)](#); registrele reale arată aceeași creștere de la mijloc spre exterior [Bouchaud, Bonart, Donier & Gould \(2018\)](#)

## Impactul unui ordin la piață asupra prețului



- Ordine de cumpărare la piață de 1 până la 80 de unități trimise pe fiecare instantaneu simulat; axe logaritmice
- Prețul marginal: un ordin de o unitate ajunge la 1,7 pași peste mijloc, unul de 80 de unități la 20,1 pași
- Impact **concav**: panta 0,53, aproape de 1/2
- Prețul mediu de execuție: panta 0,44; 80 de unități costă în medie 11,9 pași
- Dublarea ordinului nu dublează costul: adâncimea crește cu distanța de la mijloc; ordinele mari împărțite în timp arată o lege similară (secțiunea *Impactul asupra prețului și execuția optimă*)

## De ce există un spread?

- ▣ Furnizorul de lichiditate cumpără la bid și vinde la ask; spread-ul acoperă trei costuri [Huang & Stoll \(1997\)](#)
- ▣ **Procesarea ordinelor**: comisioane, tehnologie, compensare
- ▣ **Stocul**: deținerea unei poziții nedorite expune furnizorul la riscul de preț
- ▣ **Selecția adversă**: unele contrapărți știu mai mult [Bagehot \(1971\)](#)
  - ▶ Furnizorul pierde în fața celor informați și trebuie să recupereze de la cei neinformați (secțiunea *Informația și prețurile*)

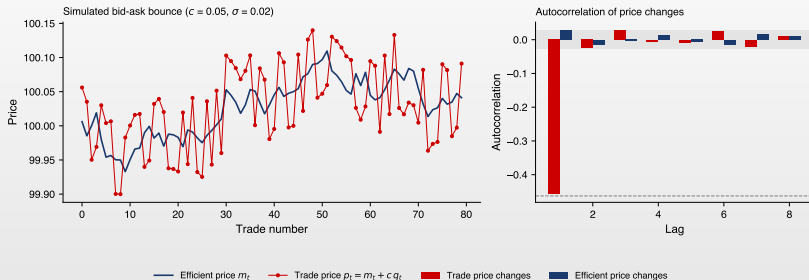
## Spread-ul cotaț, efectiv și realizat

- ▣ Tranzacție la prețul  $p_t$ , direcția  $q_t = +1$  (inițiată de cumpărător) sau  $-1$  (inițiată de vânzător), prețul de mijloc  $m_t$
- ▣ **Cotaț:**  $S_t^Q = (a_t - b_t)/m_t$ ; **efectiv:**  $S_t^E = 2q_t(p_t - m_t)/m_t$ , de două ori distanța cu semn față de mijloc (echivalent dus-întors; costul unui singur sens este jumătate)
- ▣ **Realizat:**  $S_t^R = 2q_t(p_t - m_{t+\Delta})/m_t$ , venitul furnizorului evaluat la prețul de mijloc după  $\Delta$  (de ex. 5 minute), înainte de comisioane și de costurile de stoc
  - ▶ Impactul =  $S_t^E - S_t^R = 2q_t(m_{t+\Delta} - m_t)/m_t$ : mișcarea durabilă a prețului de mijloc după tranzacție, atribuită de obicei selecției adverse, deși contribuie și stocul și presiunea fluxului de ordine
- ▣ Spread-ul cotaț: doar cotații; spread-ul efectiv și cel realizat: tranzacții, cotațiile în vigoare și direcția tranzacției, stabilită de exemplu cu regula [Lee & Ready \(1991\)](#)
- ▣ Fără astfel de date **estimăm** spread-ul doar din prețuri: slide-urile următoare

## Modelul Roll

- Prețul eficient: mers aleator  $m_t = m_{t-1} + \varepsilon_t$ ,  $\varepsilon_t \sim (0, \sigma^2)$  i.i.d. [Roll \(1984\)](#)
  - ▶ Prețul tranzacției  $p_t = m_t + c q_t$ , cu jumătatea de spread  $c$  și  $q_t = \pm 1$  cu probabilitatea  $1/2$ , i.i.d. în timp și independent de  $\varepsilon$
- Variația prețului:  $\Delta p_t = \varepsilon_t + c(q_t - q_{t-1})$
- $\text{Var}(\Delta p_t) = \sigma^2 + 2c^2$ ,  $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -c^2$
- **Estimatorul Roll:**  $\hat{s} = 2\hat{c} = 2\sqrt{-\widehat{\text{Cov}}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1})}$ 
  - ▶ Bid-ask bounce (alternarea tranzacțiilor între bid și ask) creează autocorelație negativă chiar când prețul eficient este un mers aleator

## Bid-ask bounce (simulare)

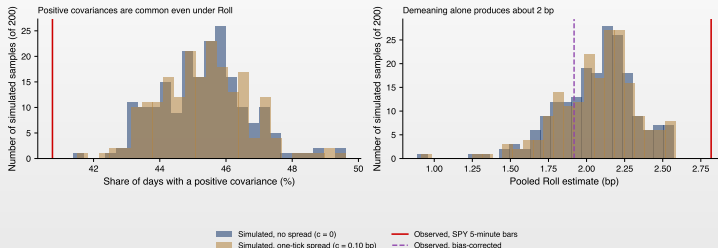


- 5 000 de tranzacții simulate cu  $c = 0,05$ ,  $\sigma = 0,02$ ; banda gri  $\pm 1,96/\sqrt{n}$ ; linia punctată: autocorelația teoretică de ordinul 1
- Spread-ul adevărat  $2c = 0,10$ , estimarea Roll  $\hat{s} = 0,0998$ ; autocorelația de ordinul 1  $-0,458$  față de  $-c^2/(\sigma^2 + 2c^2) = -0,463$
- Nicio autocorelație după decalajul 1: piața este eficientă, dar prețurile tranzacțiilor nu sunt un mers aleator

## Estimatorul Roll în eşantioane finite

- Pe date reale, covarianța de selecție este adesea **pozitivă**, deci  $\hat{s}$  nu există: bare SPY de 5 minute, pozitivă în 41% din zile
  - ▶ **Eroare de selecție**: modelul este adevărat, dar  $T$  este mic, iar  $c^2$  este mic față de  $\sigma^2$
  - ▶ **Specificare greșită**: tendințe după știri, ordine împărțite în multe tranzacții, prețuri vechi, bare în loc de tranzacții
- Deplasarea cauzată de scăderea mediei de selecție **Harris (1990)**:  $\mathbb{E}[\hat{\gamma}_1] \approx \gamma_1 - (\gamma_0 + 2\gamma_1)/T$ , negativă chiar când  $c = 0$ ;  $T \text{Var}(\hat{\gamma}_1) \rightarrow \gamma_0^2 + 3\gamma_1^2$
- Deci  $P(\hat{\gamma}_1 > 0) \approx \Phi(\sqrt{T} \gamma_1 / \gamma_0)$ , aproape de 1/2 ori de câte ori  $c^2 \ll \sigma^2 / \sqrt{T}$
- Eroarea standard prin metoda delta și cazul datelor zilnice: [▶ Anexă](#); seminarul A1–A2 le deduce pas cu pas

## SPY: eroare de selecție sau specificare greșită?



- Pe zi, 77 de randamente de 5 minute; un spread de un pas corespunde unei jumătăți de spread  $c = 0,10$  pb, față de o abatere standard pe bară de 9,2 pb; 200 de eșantioane simulate de aceeași mărime sub modelul Roll
- Spread de un pas:  $\hat{\gamma}_1 > 0$  în 45,3% din zile [43,0; 48,1]; observat 40,8%, sub bandă: autocorelație negativă mai puternică decât cea a unui bid-ask bounce de un pas
- Fără spread ( $c = 0$ ): estimatorul Roll din autocovarianța medie pe toate zilele dă tot 2,06 pb [1,50; 2,53], deci cea mai mare parte din cei 2,82 pb observați este deplasare cauzată de scăderea mediei de selecție; corectat, 1,92 pb indică presiune tranzitorie asupra prețului, nu bid-ask bounce

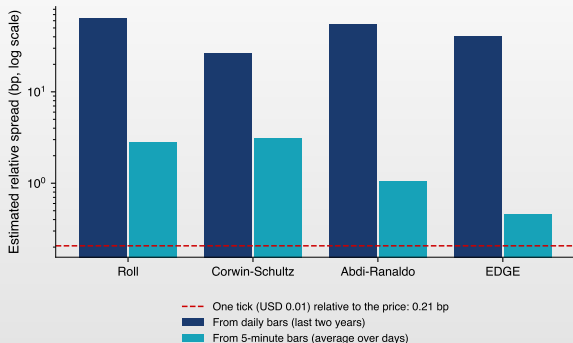
## Spread-ul din intervalul zilnic: Corwin–Schultz

- Ideea: maximul zilnic este de obicei o cumpărare la ask, minimul o vânzare la bid; intervalul maxim-minim = volatilitate + spread [Corwin & Schultz \(2012\)](#)
- Partea de volatilitate crește cu lungimea intervalului, partea de spread nu: comparăm o zi cu două zile
- $\beta = \sum_{j=0}^1 \left[ \ln \frac{H_{t+j}}{L_{t+j}} \right]^2$ ,  $\gamma = \left[ \ln \frac{H_{t,t+1}}{L_{t,t+1}} \right]^2$ ,  $\alpha = \frac{\sqrt{2\beta} - \sqrt{\beta}}{3 - 2\sqrt{2}} - \sqrt{\frac{\gamma}{3 - 2\sqrt{2}}}$
- $\hat{S} = \frac{2(e^\alpha - 1)}{1 + e^\alpha}$ , cu  $H_{t,t+1}$ ,  $L_{t,t+1}$  maximul și minimul pe cele două zile; estimările negative pe două zile devin 0, apoi se face media
- Pentru date zilnice, articolul ajustează pentru mișcările de peste noapte ( [▶ Anexă](#) )

## Abdi–Ranaldo și EDGE

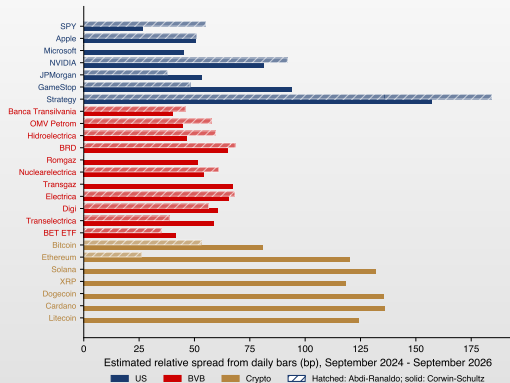
- **Abdi–Ranaldo Abdi & Ranaldo (2017)**: închiderea  $c_t$  (în logaritm) se află la bid sau la ask; mijlocul intervalului  $\eta_t = (\ln H_t + \ln L_t)/2$  aproximează prețul de mijloc
  - ▶  $\hat{S}^2 = 4 \mathbb{E}[(c_t - \eta_t)(c_t - \eta_{t+1})]$
- **EDGE Ardia, Guidotti & Kroencke (2024)**: folosește deschiderea, maximum, minimum și închiderea; două condiții de moment, fiecare un produs de randamente logaritmice între deschidere, închidere și  $\eta_t$ , dau estimări nedeplasate  $\hat{e}_1$ ,  $\hat{e}_2$  ale lui  $S^2$  cu dispersiile  $v_1$ ,  $v_2$ 
  - ▶ Combinația de dispersie minimă (ponderare diagonală):  $\hat{S}^2 = (v_2 \hat{e}_1 + v_1 \hat{e}_2)/(v_1 + v_2)$
- Comun ambilor: sunt necesare doar barele OHLC; un moment mediu negativ dă  $\hat{S} = 0$ ;  $\sqrt{\hat{S}^2}$  nu este exact nedeplasat pentru  $S$
- Pentru crypto-active, estimatorii maxim-minim urmăresc variația în timp a lichidității de înaltă frecvență; raportul Amihud este mai bun pentru niveluri **Brauneis, Mestel, Riordan & Theissen (2021)**

## Estimatori de spread la două frecvențe: SPY



- Bare zilnice sep. 2024 – sep. 2026; bare de 5 minute, 1 477 de zile (2020–2026)
- Un pas (0,01 USD) înseamnă 0,21 pb: o limită inferioară pentru spread-ul **cotat**, nu pentru cel efectiv
- Zilnic: Roll 64,3, Corwin–Schultz 26,5, Abdi–Ranaldo 55,1, EDGE 40,1 pb: cu două ordine de mărime peste un pas, domină volatilitatea [Jahan-Parvar & Zikes \(2023\)](#)
- Pe 5 minute: Roll 2,82, Corwin–Schultz 3,11, Abdi–Ranaldo 1,06 pb; EDGE 0,46 pb [0,42; 0,49], cel mai aproape de un pas
- Ferestrele diferă; pe aceeași doi ani, Corwin–Schultz pe 5 minute dă 2,83 pb (seminarul B2); un pas este o verificare de plauzibilitate, nu o validare

## Estimări ale spread-ului pentru 25 de active



- Bare zilnice, sep. 2024 – sep. 2026; acțiunile BVB în lei, prețuri ajustate pentru dividende și divizări
- Corwin–Schultz median: SUA 53, BVB 54, crypto 124 pb
- Acțiunile blue-chip BVB par la fel de lichide ca marile companii americane: neverosimil, fiindcă au o valoare tranzacționată de o mie de ori mai mică (secțiunea următoare)
- Clasamentul urmează volatilitatea; Abdi–Rinaldo este 0 pentru 8 din cele 25 de active (medie de selecție negativă)
- Pentru niveluri este nevoie de un reper independent: spread-ul efectiv măsurat din tranzacții [Jahan-Parvar & Zikes \(2023\)](#)

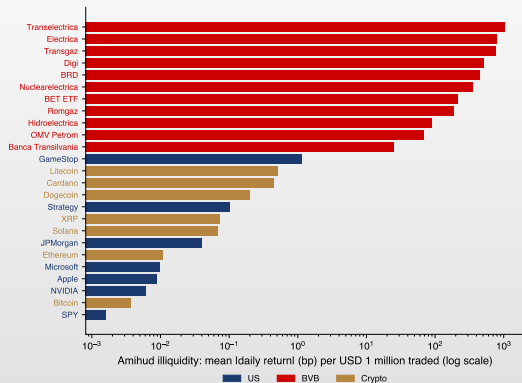
## Raportul de ilichiditate Amihud

- Impactul zilnic asupra prețului per unitate monetară tranzacționată Amihud (2002)

► 
$$ILLIQ_i = \frac{1}{D_i} \sum_{d=1}^{D_i} \frac{|r_{i,d}|}{DVOL_{i,d}},$$
 cu  $r_{i,d}$  randamentul zilnic și  $DVOL_{i,d}$  valoarea tranzacționată

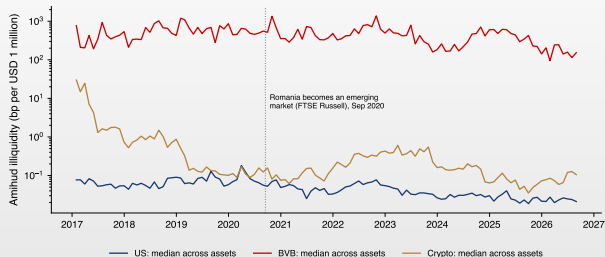
- Unitățile aici: puncte de bază de mișcare a prețului la 1 milion USD tranzacționat
- Cere doar randamente și volume zilnice: disponibile pentru orice piață și orice perioadă
- O aproximare din date de frecvență joasă a coeficientului de impact Kyle (secțiunea *Informația și prețurile*) Hasbrouck (2009)
- Valoarea tranzacționată a acțiunilor BVB: valoarea în lei împărțită la cursul de referință BNR din ziua respectivă; cripto: valoarea în USD însumată pe burse

## Illichiditatea Amihud pentru 25 de active



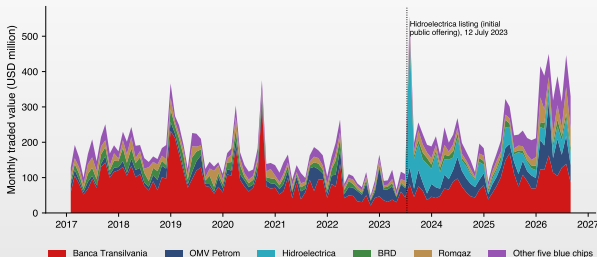
- Sep. 2024 – sep. 2026, scală logaritmică; media pe circa 500 de zile de tranzacționare (730 pentru cripto)
- SPY 0,0016 pb la 1 milion USD (valoarea mediană 40 124 de milioane USD pe zi); Bitcoin 0,0037 pb
- Banca Transilvania, cea mai lichidă acțiune BVB: 24,7 pb, de circa 15 541 de ori SPY; Transelectrica 1024,0; ETF-ul pe BET 212,9
- Trei grupuri: marile companii americane și principalele cripto-actiive, cripto-actiivele mai mici și GameStop, BVB; spre deosebire de aproximările zilnice ale spread-ului, Amihud separă piețele prin ordine de mărime
- Un indicator aproximativ, nu costul efectiv al unei tranzacții

## Illichiditatea în timp: trei piețe



- Raportul Amihud lunar, mediana pe fiecare grup (fără SPY și ETF-ul pe BET), scală logaritmică
- Cripto: de la 7,6 pb la 1 milion USD (2017) la 0,089 (2026); SUA: de la 0,062 la 0,023
- BVB: de la 435 la 169, tot de circa 7 212 de ori mediana americană; nicio ruptură la trecerea la statutul de piață emergentă (septembrie 2020) [BVB \(history\)](#)

## Valoarea tranzacționată a acțiunilor blue-chip BVB

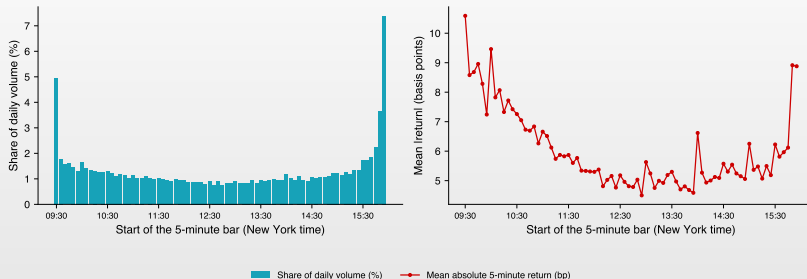


- Valoarea tranzacționată lunar a zece acțiuni blue-chip, în USD la cursul de referință BNR: 2 098 de milioane în 2017, 1 494 de milioane în 2022, 2 520 de milioane în 2025
- Concentrare: Banca Transilvania 44% din valoarea din 2025, Hidroelectrica (listată în iulie 2023) 13%
- O zi de SPY depășește un an al celor zece acțiuni blue-chip: o poziție de câteva milioane USD se construiește sau se lichidează în mai multe zile

## Este lichiditatea evaluată de piață?

- ▣ **Nivelul:** investitorii cer un randament mai mare pentru activele scumpe de tranzacționat [Amihud & Mendelson \(1986\)](#)
  - ▶ Randamentul așteptat crește cu spread-ul, concav: investitorii pe termen lung dețin activele nelichide
- ▣ **Serie de timp:** ilichiditatea așteptată a pieței crește randamentele viitoare; o creștere neașteptată scade prețurile curente [Amihud \(2002\)](#)
- ▣ **Riscul de lichiditate:** acțiunile care scad când lichiditatea pieței se evaporă au o primă [Pástor & Stambaugh \(2003\)](#), [Acharya & Pedersen \(2005\)](#)
- ▣ Aici: randamentele lunare ale pieței scad când ilichiditatea crește neașteptat pe BVB, în SUA și pe piața crypto ( $t = -4,0, -3,8, -4,1$ ; seminarul C1)

## SPY în cursul zilei de tranzacționare

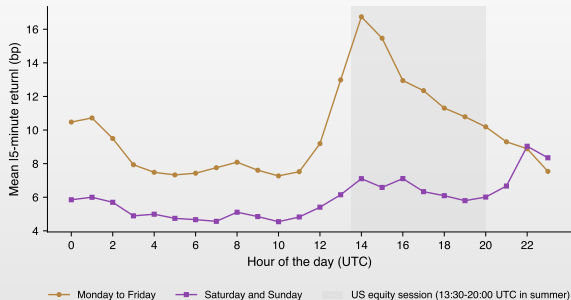


- 78 de bare de 5 minute pe zi, 1 477 de zile complete (oct. 2020 – sep. 2026); prima bară pornește de la prețul de deschidere
- Volumul: prima bară 5,0% din zi, o bară de la prânz 0,9%, ultimele 30 de minute 18,6% [18,3; 19,0] față de 7,7% dacă ar fi uniform
- Media  $|r|$ : 10,6 pb în prima bară, 5,1 pb la prânz, raportul 2,06 [1,98; 2,15] (CI 95% prin reeșantionarea zilelor întregi, seminarul B1); salturile de la 10:00 și 14:00 coincid cu publicarea programată a datelor macroeconomice

## De ce o formă de U?

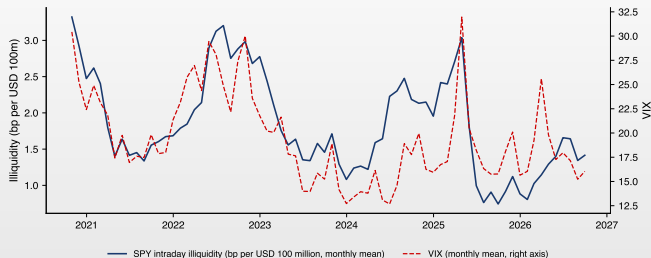
- Documentată pentru acțiunile NYSE de [Wood, McInish & Ord \(1985\)](#): randamentele și volumul sunt maxime la deschidere și la închidere
- **Deschiderea**: știrile din timpul nopții sunt absorbite; incertitudinea este maximă
  - ▶ Investitorii informați acționează devreme, înainte ca informația să se răspândească
- **Concentrarea**: investitorii neinformați care își pot alege momentul tranzacționează împreună, iar lichiditatea atrage lichiditate [Admati & Pfleiderer \(1988\)](#)
- **Închiderea**: fondurile pe indici și ETF-urile tranzacționează la prețul de închidere, stabilit prin licitația de închidere
- Regula practică: un algoritm de execuție urmează curba volumului pentru a reduce impactul (secțiunea *Impactul asupra prețului și execuția optimă*)

## Bitcoin pe parcursul celor 24 de ore



- Randamentul absolut mediu pe 5 minute, pe ore (UTC), sep. 2024 – sep. 2026, 208 596 de bare
- Zile lucrătoare: maxim 16,7 pb la ora 14:00 UTC (deschiderea americană, publicările macro), minim 7,3 pb la ora 10:00 UTC
- Weekend 5,9 pb față de 9,9 pb în zilele lucrătoare: de 1,69 ori mai calm (intervalele de încredere: seminarul B7)
- O piață 24/7 urmează totuși ceasul băncilor, al ETF-urilor și al investitorilor tradiționali

## Lichiditatea și volatilitatea: SPY și VIX



- Illichiditatea zilnică din date intrazilnice: media pe cele 78 de bare a lui  $|r|$  / valoarea tranzacționată, pb la 100 de milioane USD; sunt afișate mediile lunare
- Corelația cu VIX: 0,58 zilnic, 0,69 pentru mediile lunare; elasticitatea logaritmului ilichidității față de logaritmul VIX 0,95 (SE HAC 0,12; relația estimată în seminarul B4)
- Aprilie 2025: 3,04 față de o medie de 1,83: lichiditatea se evaporă când investitorii au cea mai mare nevoie de ea, deci riscul de lichiditate este corelat cu riscul de piață [Acharya & Pedersen \(2005\)](#)

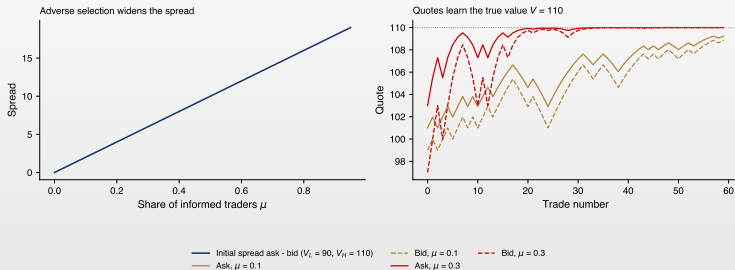
## Modelul Glosten–Milgrom

- Valoarea  $V \in \{V_L, V_H\}$ ,  $P(V = V_H) = \theta$ ; în fiecare perioadă sosește un singur investitor [Glosten & Milgrom \(1985\)](#)
  - ▶ Cu probabilitatea  $\mu$  informat (cumpără dacă  $V = V_H$ , vinde dacă  $V = V_L$ ), altfel neinformați, din nevoi de lichiditate (cumpără sau vinde cu probabilitatea  $1/2$ ) [Bagehot \(1971\)](#)
- Formator de piață competitiv și neutru la risc: profit așteptat zero la fiecare tranzacție
- $a = \mathbb{E}[V \mid \text{cumpărare}]$ ,  $b = \mathbb{E}[V \mid \text{vânzare}]$
- $P(\text{cumpărare} \mid V_H) = \mu + \frac{1-\mu}{2}$ ,  $P(\text{cumpărare} \mid V_L) = \frac{1-\mu}{2}$
- După fiecare tranzacție, regula lui Bayes actualizează  $\theta$ : o cumpărare îl crește, o vânzare îl scade

## Glosten–Milgrom: spread-ul

- $P(V_H \mid \text{cumpărare}) = \frac{\left(\mu + \frac{1-\mu}{2}\right) \theta}{\left(\mu + \frac{1-\mu}{2}\right) \theta + \frac{1-\mu}{2}(1-\theta)}, \quad a = V_L + (V_H - V_L) P(V_H \mid \text{cumpărare})$
- La  $\theta = 1/2$ :  $a - b = \mu(V_H - V_L)$ 
  - ▶ Spread-ul crește liniar cu ponderea investitorilor informați
  - ▶  $V_L = 90$ ,  $V_H = 110$ : spread 2 pentru  $\mu = 0,1$ , 6 pentru  $\mu = 0,3$
- Fără stoc, fără comisioane: spread-ul există numai din cauza informației
- Prețurile tranzacțiilor formează un martingal: piața este eficientă în sens semi-tare ([capitolul 2](#))

## Glosten–Milgrom în acțiune



- Stânga: spread-ul inițial în funcție de  $\mu$ ; dreapta: un șir simulat de 60 de tranzacții cu valoarea adevărată  $V = 110$  (aceleași extrageri pentru ambele  $\mu$ )
- Pe aceste traiectorii individuale, bid-ul depășește 108 după 7 tranzacții pentru  $\mu = 0,3$ , abia după 48 pentru  $\mu = 0,1$
- Mai mulți investitori informați: spread-uri mai largi, dar descoperire mai rapidă a prețului, un compromis între lichiditate și eficiența informațională; echivalentul empiric: PIN [Easley, Kiefer, O'Hara & Paperman \(1996\)](#)

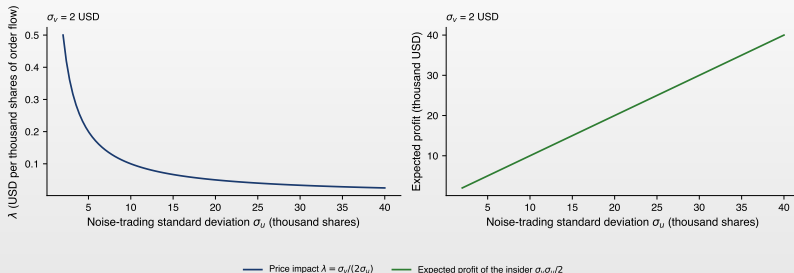
## Modelul Kyle

- Un investitor din interior cunoaște  $v \sim N(p_0, \sigma_v^2)$  și trimite un ordin la piață  $x$  Kyle (1985)
  - ▶ Investitorii neinformați trimit  $u \sim N(0, \sigma_u^2)$ , independent de  $v$
  - ▶ Formatorul de piață vede doar fluxul total  $y = x + u$  și stabilește  $p = \mathbb{E}[v \mid y]$
- Investitorul din interior alege  $x$  pentru a maximiza  $\mathbb{E}[(v - p)x]$ , știind că propriul ordin mișcă prețul
- Echilibrul liniar:  $x = \beta(v - p_0)$ ,  $p = p_0 + \lambda y$

## Kyle: deducerea și echilibrul

- **Investitorul din interior:** dat  $p = p_0 + \lambda(x + u)$ , maximizează  $\mathbb{E}[(v - p)x \mid v] = (v - p_0)x - \lambda x^2$ 
  - ▶ Condiția de ordinul întâi:  $x = (v - p_0)/(2\lambda)$ , deci  $\beta = 1/(2\lambda)$ : tranzacționează mai prudent, fiindcă ordinul său mișcă prețul
- **Formatorul de piață:**  $(v, y)$  are distribuție Normală bivariată, deci  $\mathbb{E}[v \mid y]$  este proiecția liniară
  - ▶  $\lambda = \text{Cov}(v, y)/\text{Var}(y) = \beta\sigma_v^2/(\beta^2\sigma_v^2 + \sigma_u^2)$  (panta OLS în populație a lui  $v$  pe  $y$ )
- Înlocuind  $\beta = 1/(2\lambda)$  obținem  $\beta^2\sigma_v^2 = \sigma_u^2$
- **Echilibrul**
  - ▶  $\beta = \sigma_u/\sigma_v$ ,  $\lambda = \sigma_v/(2\sigma_u)$ ,  $\mathbb{E}[\text{profitul investitorului}] = \sigma_v\sigma_u/2$
  - ▶  $\text{Var}(x) = \sigma_u^2$ : investitorul se ascunde în spatele investitorilor neinformați;  $\text{Var}(v \mid y) = \sigma_v^2 - \lambda^2\text{Var}(y) = \sigma_v^2/2$ : prețul dezvăluie jumătate din informația privată

## Lambda lui Kyle și profitul investorului din interior



- $\sigma_V = 2$  USD; zgomotul  $\sigma_U$  de la 2 000 la 40 000 de acțiuni
- $\lambda$ : mișcarea prețului per acțiune din fluxul de ordine (în grafic: USD la o mie de acțiuni), o măsură a informativității;  $1/\lambda$  este **adâncimea pieței**
- Mai mult zgomot: piață mai adâncă, ordine și profit mai mari pentru investorul din interior, iar dispersia a posteriori rămâne  $\sigma_V^2/2$

## De la modele la măsurare

| Măsura                 | Ce identifică                                                                                                                                                       | Date necesare                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| $\lambda$ Kyle         | variația prețului per unitate de flux de ordine cu semn; raportul Amihud este aproximarea lui zilnică <a href="#">Hasbrouck (2009)</a>                              | flux cu semn sau bare zilnice          |
| MRR                    | componentele permanentă (selecția adversă) și tranzitorie ale spread-ului <a href="#">Madhavan, Richardson &amp; Roomans (1997)</a>                                 | tranzacții cu semn și cotații          |
| VAR Hasbrouck          | răspunsul pe termen lung al cotației la o inovație de tranzacționare <a href="#">Hasbrouck (1991)</a>                                                               | tranzacții cu semn și cotații          |
| PIN                    | $\alpha\mu/(\alpha\mu + \varepsilon_b + \varepsilon_s)$ , ponderea așteptată a tranzacțiilor informate <a href="#">Easley, Kiefer, O'Hara &amp; Paperman (1996)</a> | numărul zilnic de cumpărări și vânzări |
| Dezechilibrul fluxului | explică majoritatea variațiilor de preț pe orizonturi scurte <a href="#">Cont, Kukanov &amp; Stoikov (2014)</a>                                                     | evenimentele registrului               |

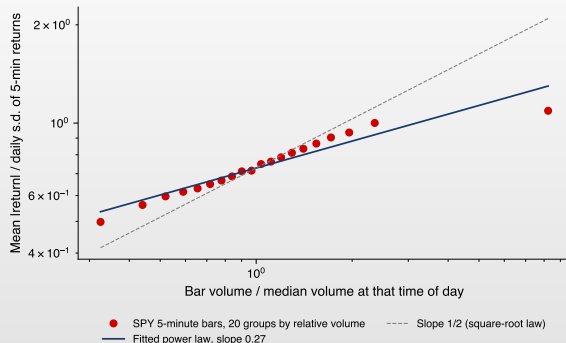
- VPIN, dezechilibrul ordinelor în timp de volum [Easley, López de Prado & O'Hara \(2012\)](#), este contestat: calculat corect, nu a anticipat crahul fulger (flash crash) și urmează în mare parte volumul și volatilitatea [Andersen & Bondarenko \(2014\)](#)
- Barele folosite aici nu au semnul tranzacțiilor, deci MRR, VAR-ul și PIN nu se estimează aici; ecuațiile și verosimilitatea:

► Anexă

## Metaordine și legea rădăcinii pătrate

- ▣ Semnele ordinelor la piață sunt autocorelate pe sute de tranzacții: **metaordinele** mari sunt împărțite în multe tranzacții mici, pe parcursul orelor sau zilelor Bouchaud, Gefen, Potters & Wyart (2004) (modelele propagator și Hawkes: [▶ Anexă](#))
- ▣ Legea empirică pentru impactul maxim (de la prima la ultima tranzacție a metaordinului) Tóth et al. (2011), Bouchaud, Bonart, Donier & Gould (2018)
  - ▶  $\Delta P \approx Y \sigma_{zi} \sqrt{Q/V_{zi}}$ , cu  $Q$  mărimea metaordinului,  $V_{zi}$  volumul zilnic,  $Y$  de ordinul 1
- ▣ Concavă: tranzacționarea a 1% din volumul zilnic mișcă prețul cu circa  $0,1 \sigma$ , nu  $0,01 \sigma$ : lichiditatea de lângă preț este rară și se reface încet (secțiunea *Registrul de ordine limită*)
- ▣ Costul: dacă impactul crește ca  $I(q) = Y \sigma \sqrt{q/V}$  în timpul execuției, prețul mediu plătit este  $\frac{2}{3} I(Q)$  (înainte de spread și comisioane)
- ▣ Testarea legii cere datele despre ordinele fiecărui investitor; barele publice permit doar o privire indirectă (slide-ul următor)

## Volumul și mișcările de preț în barele SPY



- 115 052 de bare de 5 minute în 20 de grupe egale după volumul relativ (volumul barei / volumul median la acea oră)
- Media  $|r|$ , scalată cu volatilitatea zilei, crește cu panta 0,27 pe axe logaritmice: concavă, dar mai plată decât 1/2
- O asociere între bare, nu o lege a metaordinelilor: știrile mișcă atât volumul, cât și  $|r|$  (simultaneitate), iar tranzacțiile opuse dintr-o bară se anulează
- Seminarul B6 încearcă o variabilă instrumentală și discută restricția lui de excludere; pentru costurile de execuție calibrați legea metaordinelilor pe propriile tranzacții

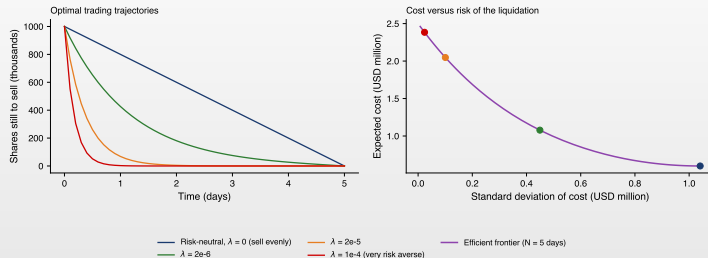
## Execuția optimă: compromisul

- Vindem  $X$  acțiuni în  $T$  zile, în  $N$  pași de lungime  $\tau = T/N$ ; deținerea  $x_k$  cu  $x_0 = X$ ,  $x_N = 0$ ; tranzacțiile  $n_k = x_{k-1} - x_k$  [Almgren & Chriss \(2001\)](#)
- Dinamica prețului:  $S_k = S_{k-1} + \sigma\sqrt{\tau} \xi_k - \gamma n_k$ ; prețul de execuție  $\tilde{S}_k = S_{k-1} - \eta n_k/\tau$ ;  $\xi_k$  i.i.d., de medie 0 și dispersie 1
  - ▶  $\gamma$ : impactul permanent;  $\eta$ : impactul temporar, plătit doar de tranzacția însăși
- **Tranzacționare rapidă**: impact temporar mare, risc de preț mic; **tranzacționare lentă**: invers
- Obiectivul: minimizăm  $\mathbb{E}[C] + \lambda \text{Var}[C]$  pe programe deterministe, cu  $C$  costul implementării și  $\lambda \geq 0$  aversiunea la risc

## Almgren–Chriss: traiectoria optimă

- Timp continuu: minimizăm  $\int_0^T (\eta \dot{x}^2 + \lambda \sigma^2 x^2) dt$  cu  $x(0) = X$ ,  $x(T) = 0$ ; soluția  $x(t) = X \sinh(\kappa(T - t)) / \sinh(\kappa T)$ ,  $\kappa^2 = \lambda \sigma^2 / \eta$  (deducerea: ▶ Anexă, seminarul A7)
- Timp discret,  $x_k$  deținerea după tranzacția  $k$  ( $t_k = k\tau$ ),  $n_k = x_{k-1} - x_k$ :
  - ▶  $x_k = X \frac{\sinh(\kappa(T - t_k))}{\sinh(\kappa T)}$ ,  $\frac{2}{\tau^2} (\cosh \kappa \tau - 1) = \frac{\lambda \sigma^2}{\tilde{\eta}}$ ,  $\tilde{\eta} = \eta - \frac{\gamma \tau}{2} > 0$
  - ▶  $\mathbb{E}[C] = \frac{1}{2} \gamma X^2 + \frac{\tilde{\eta}}{\tau} \sum_{k=1}^N n_k^2$ ,  $\text{Var}[C] = \sigma^2 \tau \sum_{k=1}^N x_k^2$
- $\lambda = 0$ :  $\kappa = 0$ , iar deținerea scade liniar (tranzacționăm uniform);  $\lambda$  mare: cea mai mare parte a ordinului se tranzacționează la început, reducând expunerea la riscul de preț
- $1/\kappa$  este scala de timp caracteristică a lichidării

## Traectorii optime și frontiera eficientă



- Exemplul numeric din [Almgren & Chriss \(2001\)](#):  $X = 10^6$  acțiuni,  $S_0 = 50$  USD,  $T = 5$  zile,  $\sigma = 0,95$  USD pe zi<sup>1/2</sup>,  $\eta = 2,5 \cdot 10^{-6}$ ,  $\gamma = 2,5 \cdot 10^{-7}$
- Cu  $\lambda = 2 \cdot 10^{-6}$  se vinde 57% din poziție în prima zi; abaterea standard a costului scade de la 1,04 (vânzare uniformă) la 0,45 milioane USD, cu 0,48 milioane USD cost așteptat în plus
- Frontiera este convexă: primele reduceri de risc sunt ieftine, ultimele scumpe (tabelul complet: [▶ Anexă](#))

## Repere pentru execuție

- ▣ Un **reper** măsoară calitatea execuției; o **regulă de execuție** decide ce și când se tranzacționează
- ▣ **Implementation shortfall** (deficitul de implementare): portofoliul pe hârtie la prețul deciziei minus portofoliul executat [Perold \(1988\)](#)
- ▣ VWAP: prețul mediu ponderat cu volumul în perioadă; TWAP: cel ponderat cu timpul, atins de programul cu  $\lambda = 0$
- ▣ O regulă de participare (o fracțiune fixă din volumul pieței) ignoră prețul: regula din centrul crahului fulger (secțiunea următoare)

## Tranzacționarea de înaltă frecvență: noii formatori de piață

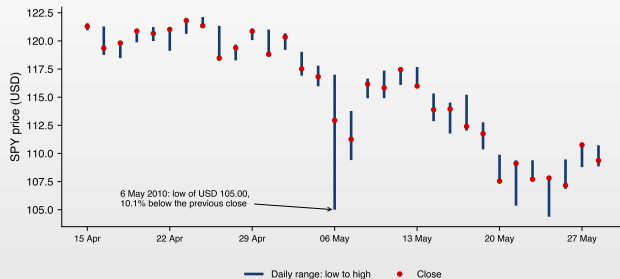


Un turn de releu cu microunde (Mojave, California);  
legături similare transmit semnale de tranzacționare  
între Chicago și New Jersey

Foto: [Tony Webster \(2016\)](#); CC BY-SA 2.0; [Wikimedia Commons](#)

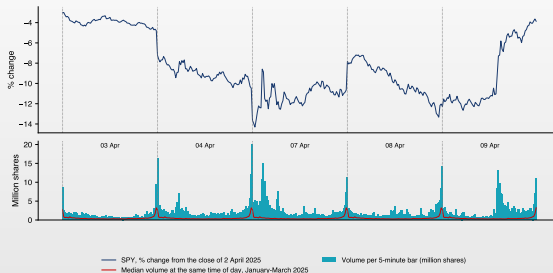
- HFT: algoritmi care tranzacționează în micro- sau milisecunde și închid ziua fără poziții; viteza vine din amplasarea serverelor lângă motorul de tranzacționare al bursei (co-location) și din legături cu microunde
- Latența mică accelerează descoperirea prețului și îngustează spread-urile [Hasbrouck & Saar \(2013\)](#)
- O firmă HFT a acționat ca formator de piață pe Chi-X și Euronext, mai ales pasiv: a câștigat din spread și a pierdut din poziții [Menkveld \(2013\)](#)
  - ▶ Fluxul de ordine și latența devin „informație” [O'Hara \(2015\)](#); formatorii de piață ca intermediari: [Pele \(2025\)](#)
- Stocul deplasează cotațiile: un dealer cu stoc pozitiv coboară ambele cotații ca să vândă [Avellaneda & Stoikov \(2008\)](#) ([▶ Anexă](#))
- Lichiditatea HFT este abundentă pe piețe calme și fragilă în stres

## Crahul fulger din 6 mai 2010



- Intervalul și închiderea SPY zilnice, 15 apr. – 28 mai 2010 (neajustate): barele nu pot arăta căderea și revenirea din cursul zilei
- 14:32: un grup de fonduri mutuale începe să vândă 75 000 de contracte futures E-mini pe S&P 500 la 9% din volum, indiferent de preț; 14:45:28: o pauză de 5 secunde permite revenirea cumpărătorilor [CFTC & SEC \(2010\)](#)
- Minimul SPY 105,00 USD, cu 10,1% sub închiderea anterioară de 116,82; închiderea doar cu 3,3% mai jos; volumul de 3,0 ori mediana recentă
- HFT nu a declanșat crahul, dar a amplificat-o [Kirilenko, Kyle, Samadi & Tuzun \(2017\)](#); răspunsuri: întreruperi automate pe titlu, reguli pentru tranzacțiile eronate (detalii: [▶ Anexă](#))

## Un episod recent de stres: aprilie 2025



- Bare SPY de 5 minute, 3–9 aprilie 2025; jos: volumul barelor față de mediana ian.–mar. 2025 la aceeași oră
- 7 aprilie: interval 8,6%, o bară +4,28% și una la zece minute distanță -2,92%, volatilitatea realizată 6,7% (mediana 0,61%); 9 aprilie: +10,0% de la deschidere la închidere; volumul de 4,6 ori cel obișnuit
- Barele documentează mișcări bruște și volum mare; nu pot stabili adâncimea registrului, continuitatea prețurilor sau absența întreruperilor

## Platformele crypto și arbitrajul

- ▣ Tranzacționare 24/7, fără licitații; același activ se tranzacționează simultan în multe registre CEX și în pool-uri de lichiditate pe DEX-uri, cu prețul determinat de o formulă (AMM, [capitolul 16](#))
  - ▶ Același Bitcoin se poate tranzacționa la prețuri diferite pe burse diferite [Makarov & Schoar \(2020\)](#)
- ▣ Diferențele de preț sunt mult mai mari **între țări** decât în interiorul aceleiași țări
  - ▶ Controlul capitalurilor limitează circulația capitalului de arbitraj
- ▣ O componentă comună a volumului cu semn de pe toate bursele explică 80% din randamentele Bitcoin: descoperirea prețului este împărțită între platforme [Makarov & Schoar \(2020\)](#)
- ▣ Lichiditatea crypto poate fi prognozată din datele de piață [Agakishiev, Härdle & Pele \(2025\)](#)

## Descoperirea prețului între platforme: ponderile informaționale

- ▣ Două prețuri ale aceluiași activ,  $y_t = (p_{1t}, p_{2t})'$ , sunt  $I(1)$  și cointegrate cu  $\beta = (1, -1)'$ ; VECM:
  - ▶  $\Delta y_t = \alpha \beta' y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \Gamma_i \Delta y_{t-i} + e_t$ ,  $\text{Var}(e_t) = \Omega$  [Johansen \(1991\)](#)
  - ▶ Prețul eficient comun: tendința stochastică cu ponderile  $\psi' \propto \alpha'_{\perp}$ , unde  $\alpha'_{\perp} \alpha = 0$
- ▣ **Ponderea informațională Hasbrouck**: partea platformei  $j$  din dispersia inovației tendinței comune,  $([\psi' F]_j)^2 / \psi' \Omega \psi$ ,  $F$  factorul Cholesky al lui  $\Omega$  [Hasbrouck \(1995\)](#)
  - ▶ Depinde de ordonare când  $\Omega$  nu este diagonală: raportăm limitele pe ambele ordonări
- ▣ **Ponderea componentei Gonzalo–Granger**:  $\alpha_{\perp}$  normalizat la suma 1; în  $[0, 1]$  doar dacă cei doi coeficienți de ajustare au semne opuse [Gonzalo & Granger \(1995\)](#)
- ▣ Prețul care **nu** se ajustează ( $\alpha_j = 0$ , exogenitate slabă) conduce descoperirea prețului; inferența este testul Wald pentru  $\alpha_j = 0$ , iar nerespingerea nu dovedește că  $\alpha_j = 0$

## Descoperirea prețului la BVB: ETF-ul pe BET și indicele BET-TR

- ▣ Logaritmul închiderilor zilnice ale Patria-TV BET ETF (reinvestește dividendele) și ale indicelui BET-TR, 495 de zile comune, septembrie 2024 – septembrie 2026; baza ( $\log \text{ETF} - \log \text{indice}$ ) are abaterea standard 0,84%; BET-TR se calculează din prețurile componentelor, nu se tranzacționează
- ▣ Testul trace Johansen: 49,6 pentru  $r = 0$  (valoarea critică 5% 15,49), 0,10 pentru  $r \leq 1$  (3,84): un vector de cointegrare; VECM cu 1 decalaj (BIC)
- ▣ Ajustarea: ETF  $\alpha = -0,12$  ( $t = -2,11$ ); indice  $\alpha = -0,03$  ( $t = -0,63$ )
  - ▶ Ajustarea indicelui nu se distinge de zero, a ETF-ului da: un indiciu că ETF-ul se ajustează spre indice, cu intervale bootstrap largi (seminarul B8)
- ▣ Ponderea informațională a indicelui: între 0,25 și 0,98; corelația reziduurilor 0,93. Ponderea componentei indicelui 1,39, în afara  $[0, 1]$  fiindcă ambii  $\alpha$  sunt negativi
- ▣ Lecția: cu închideri zilnice inovațiile sunt aproape coliniare, deci limitele sunt largi; descoperirea prețului cere date intrazilnice (seminarul B8)

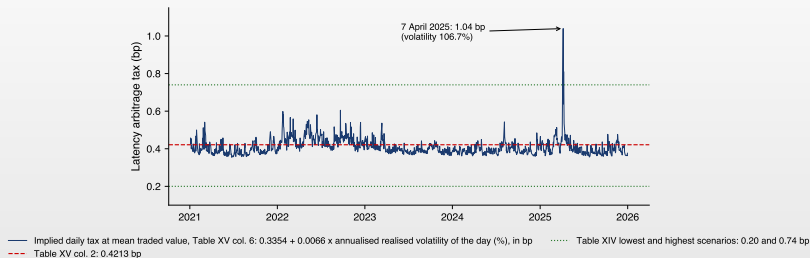
## Studiu de caz: cursa vitezei și întrebarea

- **Arbitrajul de latență** (sniping): executarea tranzacțiilor la cotații rămase neactualizate după o variație de preț observabilă public, înainte ca furnizorul de lichiditate să le anuleze [Budish, Cramton & Shim \(2015\)](#)
  - ▶ Într-un registru continuu câștigă cel mai rapid; furnizorii de lichiditate plătesc prin spread-uri mai largi și registre mai subțiri; propunerea: **licitații periodice frecvente**, de exemplu la fiecare secundă, care mută concurența de la viteză la preț
- **Întrebarea Aquilina**, [Budish & O'Neill \(2022\)](#): cât costă cursa o piață de acțiuni în ansamblu?
- De ce era greu: datele registrului înregistrează doar câștigătorii; un ordin eşuat sau o anulare sosită prea târziu nu schimbă registrul
  - ▶ **Mesajele bursei**: toate mesajele primite și trimise, inclusiv respingerile celor sosite prea târziu, deci se văd și câștigătorii, și pierzătorii
- Legătura cu secțiunea *Spread-ul bid-ask*: este sniping-ul pe știri **publice** un cost al lichidității alături de selecția adversă din informația **privată** (secțiunea *Informația și prețurile*)?

## Studiu de caz: măsurarea și trei rezultate centrale

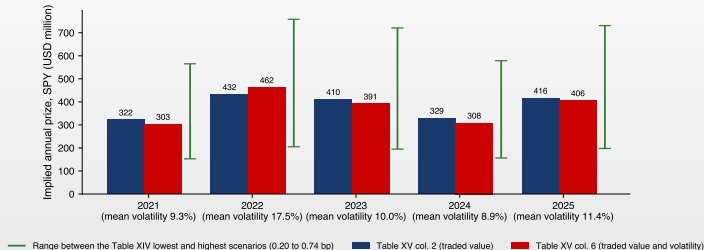
- **Lațul de măsurare:** mesajele Bursei din Londra, FTSE 350, 43 de zile din 2015, circa 2,2 miliarde de mesaje (articolul, secțiunea II)
  - ▶ Cursa: 2+ participanți, aceeași acțiune, același preț și aceeași parte, în orizontul informațional (cel mult  $500 \mu s$ ), cel puțin un succes și un eșec; profitul evaluat la prețul de mijloc după 10 s (articolul, secțiunile III, IV)
  - ▶ **Taxa arbitrajului de latență:** profiturile zilnice din curse / valoarea tranzacționată zilnic, în pb
- **1. Frecvente și rapide:** 537 de curse pe zi pentru o acțiune din FTSE 100, circa una pe minut, decise în 5–10  $\mu s$ ; 22% din valoarea tranzacționată în FTSE 100 este în curse (articolul, tabelele II, III)
- **2. Concentrate:** primele șase firme câștigă 82% din curse; o cursă este mai ales un transfer de la furnizorii de lichiditate mai lenți către câțiva investitori rapizi (articolul, figurile III, IV)
- **3. Premii mici, sume mari:** taxa este 0,419 pb din toată valoarea tranzacționată (articolul, tabelul X); eliminarea curselor ar reduce costul lichidității cu 16,73% (articolul, tabelul XIII); 4,8 miliarde USD pe an pe piața globală de acțiuni
- Definițiile și rezultatele complete: [▶ Anexă](#)

## Studiu de caz: taxa zilnică implicită pentru SPY



- Taxa  $0,3354 + 0,0066 \sigma_t$  pb (articolul, tabelul XV, col. 6) la valoarea tranzacționată medie, cu  $\sigma_t$  volatilitatea realizată anualizată (%) din barele SPY de 5 minute, 1 244 de zile complete din 2021–2025
- Mediana 0,40 pb, apropiată de 0,419 pb măsurată la Londra; maximul 1,04 pb pe 7 aprilie 2025 ( $\sigma_t = 106,7\%$ ); doar 2 zile peste scenariul maxim din tabelul XIV al articolului (0,74 pb)
- Termenul de volatilitate contează doar în zilele de stres: cea mai mare parte a premiului crește odată cu valoarea tranzacționată

## Studiu de caz: premiul anual implicit pentru SPY



- Premiul anual  $\sum_t \Pi_t$ , milioane USD, tabelul XV col. 2 (0,4213 pb din valoarea tranzacționată) și col. 6; segmentele: scenariile 0,20–0,74 pb din tabelul XIV
- 2025: 416 (col. 2) și 406 (col. 6) milioane; col. 6 dă mai mult doar când volatilitatea medie a anului trece de  $(0,4213 - 0,3354)/0,0066 = 13,0\%$ , adică în 2022 (17,5%)
- Scenariile diferă de 3,7 ori, specificațiile cu cel mult 7%: nivelul taxei este principala sursă de incertitudine

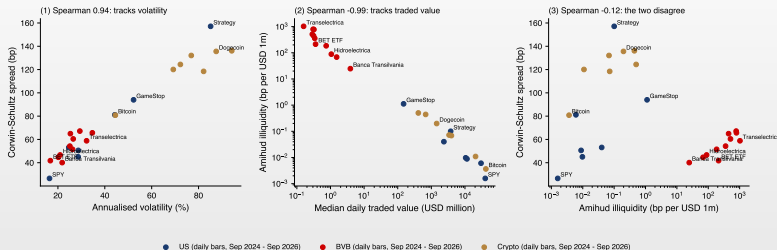
## Studiu de caz: ce presupune transferul

- **Metoda:** extrapolare prin transferul coeficienților: coeficienții londonezi din tabelul XV se aplică valorii tranzacționate și volatilității SPY; cursele nu sunt reestimate pentru SPY (lipsește mesajele burselor americane)
  - ▶ Presupune aceeași tehnologie a curselor și aceeași taxă pe unitatea de valoare; volatilitatea este aici din randamente pe 5 minute, articolul folosește randamente pe 1 minut
- **Limitele declarate de autori:** o singură bursă, nouă săptămâni; structura pieței (fragmentare, ETF-uri) și celelalte clase de active ignorate; cursele lungi și pierzătorii care nu apar în mesaje nu sunt detectați (articolul, secțiunile V.A, VI.C)
  - ▶ Pentru comparație: arbitrajul futures–SPY din [Budish, Cramton & Shim \(2015\)](#) aducea circa 75 de milioane USD pe an; premiul implicit pentru SPY este de patru până la șase ori mai mare
- **Extensie deschisă** (seminarul C3): variază spread-ul EDGE zilnic al SPY odată cu taxa implicită? Ambele depind de volatilitate, deci este un diagnostic; identificarea cere o măsură a curselor din mesaje și un reper de spread efectiv

## O întrebare deschisă: măsoară indicatorii din prețuri costul tranzacționării?

- Unde nu există tranzacții și cotații (istoricul BVB, multe platforme crypto), costurile se estimează din barele zilnice OHLC
  - ▶ Jahan-Parvar & Zikes (2023): estimatorii de frecvență joasă urmăresc spread-ul efectiv doar când spread-ul este mare în raport cu volatilitatea; altfel domină volatilitatea
  - ▶ Ardia, Guidotti & Kroencke (2024): EDGE, un estimator din prețurile de deschidere, maxim, minim și închidere, nedeplasat și eficient sub ipotezele lor
- Întrebarea formală:  $\hat{S}_i = S_i + b(\sigma_i) + \varepsilon_i$  pe activele  $i$ 
  - ▶  $H_0$ :  $b \equiv 0$  (indicatorul ordonează activele după cost) față de  $H_1$ :  $b$  crescător în  $\sigma_i$
  - ▶ Identificarea cere un reper de cost măsurat independent de indicator: spread-uri efective din tranzacții și cotații corelate; Amihud măsoară impactul, nu spread-ul, și conține el însuși  $|r|$
- Deschis: acolo unde datele directe despre costuri lipsesc, este raportul spread/volatilitate suficient de mare pentru o estimare fiabilă? Tranzacționarea redusă nu determină singură acest raport

## Mini-caz: cost sau volatilitate?



- O afirmație tipică a asistentului: „estimările sunt apropiate, deci acțiunile BVB sunt aproape la fel de lichide ca marile companii americane”; test pe cele 25 de active, sep. 2024 – sep. 2026 (Spearman)
- Corwin–Schultz cu volatilitatea  $\rho = 0,94$  ( $p < 0,001$ ), cu Amihud  $\rho = -0,12$  ( $p = 0,58$ ); diferența dintre cele două corelații Spearman 1,06, CI 95% [0,58; 1,44] pe active, [0,71; 1,43] în interiorul piețelor; corelația parțială Corwin–Schultz–Amihud, controlând volatilitatea: 0,27
- Rangurile Corwin–Schultz zilnice urmează volatilitatea, cum prevăd [Jahan-Parvar & Zikes \(2023\)](#); un diagnostic, nu un test al  $H_0$ : Amihud nu este un reper independent al spread-ului

## Bucloa descoperirii și o idee de proiect

### □ **Bucloa**, cu un asistent AI (prompturile: ▶ Anexă)

- ▶ 1. Literatura: colectăm studiile de validare și verificăm fiecare DOI pe [Crossref](#); 2. ipoteze concurente, fiecare cu o predicție transversală
- ▶ 3. Replicăm întâi cifrele din capitol (medianele SUA 53, BVB 54, cripto 124 pb); 4. un plan de robustețe pre-înregistrat; 5. cerem asistentului să atace reperul; 6. raportăm tot ce am încercat

### □ **Ideea**: ce estimator din bare zilnice, dacă există vreunul, măsoară nivelul costurilor de tranzacționare pe BVB și pentru cripto-active?

### □ **Livrabile**

- ▶ O pre-înregistrare datată; EDGE implementat după [Ardia, Guidotti & Kroencke \(2024\)](#) și validat pe prețuri simulate cu spread cunoscut; codul și un raport de două pagini cu toate specificațiile încercate
- ▶ Declarați folosirea AI în AI\_USE.md și erorile găsite în AI\_ERRORS.md: [github.com/danpele/MFM/tree/main/project](https://github.com/danpele/MFM/tree/main/project)

## Ce măsură a lichidității și când?

| Datele disponibile                          | Măsura sugerată                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tranzacții și cotații cu marcaj de timp     | Spread-ul efectiv și realizat; MRR prin GMM; VAR Hasbrouck; PIN                                                                                                                         |
| Prețurile unui activ pe mai multe platforme | VECM; limitele ponderilor informaționale și ponderile componentelor                                                                                                                     |
| Bare intrazilnice (1–5 minute)              | Corwin–Schultz sau Abdi–Rinaldo pe zi; Amihud intrazilnic                                                                                                                               |
| Prețuri și volume zilnice                   | Raportul Amihud (impactul) între active; EDGE pentru nivelul spread-ului doar dacă este validat față de spread-urile efective; estimatorii maxim-minim mai ales pentru variații în timp |
| Execuțiile proprii                          | Implementation shortfall; calibrarea legii rădăcinii pătrate                                                                                                                            |
| Teorie, scenarii                            | Registre simulate; Glosten–Milgrom, Kyle, Almgren–Chriss                                                                                                                                |

## Verificați-vă și urmează: capitolul 11

### Întrebări de verificare

- De ce poate apărea o covarianță Roll pozitivă chiar când modelul Roll este adevărat?
- De ce plasează estimatorii maxim-minim zilnici acțiunile BVB lângă marile companii americane?
- În modelul Kyle, ce se întâmplă cu  $\lambda$  și cu profitul investorului când zgomotul se dublează?
- De ce vinde mai mult la început un vânzător cu aversiune la risc?

### : timp continuu

- De la tranzacții și registre de ordine înapoi la modele în timp continuu ale prețurilor: mișcarea browniană și calculul Itô
- La frecvență înaltă, bid-ask bounce este zgomot de microstructură care contaminează volatilitatea realizată (capitolul 9)

## Anexă: tipuri de ordine și registrul simulat

- IOC, FOK, GTC: vezi lista de acronime de la începutul capitolului; ordinul **stop**: devine ordin la piață când se tranzacționează un preț de declanșare; ordinul **iceberg**: afișează doar o parte din cantitate, restul așteaptă ascuns
- Un ordin limită executabil imediat (o cumpărare cu limita la sau peste cel mai bun ask) consumă lichiditate ca un ordin la piață, dar cu un plafon de preț
- Simularea de tip **zero-intelligence** Farmer, Patelli & Zovko (2005)
  - ▶ Ordine limită: intensitatea  $\alpha$  pe nivel de preț, uniform până la 40 de pași de cotația opusă; ordine la piață: intensitatea  $\mu$  pe fiecare parte; anulări: intensitatea  $\delta$  pentru fiecare ordin în așteptare
  - ▶ Aici  $\alpha = 0,1$ ,  $\mu = 0,5$ ,  $\delta = 0,02$ ; 300 000 de evenimente, ordine de o unitate
  - ▶ Un astfel de model prezice deja o mare parte din diferențele de spread între acțiunile de la Bursa din Londra

## Anexă: Proprietățile statistice ale estimatorului Roll

- $\hat{\gamma}_1$ : autocovarianța de selecție a lui  $\Delta p$  din  $T$  variații centrate prin scăderea mediei;  $\gamma_0 = \sigma^2 + 2c^2$ ,  $\gamma_1 = -c^2$  Harris (1990)
  - Deplasarea cauzată de scăderea mediei de selecție:  $\mathbb{E}[\hat{\gamma}_1] \approx \gamma_1 - (\gamma_0 + 2\gamma_1)/T$ , negativă chiar când  $c = 0$
- Aproximarea gaussiană (formula lui Bartlett pentru un MA(1)):  $T \text{Var}(\hat{\gamma}_1) \rightarrow \gamma_0^2 + 3\gamma_1^2$
- Deci, ignorând deplasarea din centrarea pe medie,  $P(\hat{\gamma}_1 > 0) \approx \Phi(\sqrt{T} \gamma_1 / \sqrt{\gamma_0^2 + 3\gamma_1^2}) \approx \Phi(\sqrt{T} \gamma_1 / \gamma_0)$  când  $c^2 \ll \sigma^2$ : aproape de 1/2 ori de câte ori  $c^2 \ll \sigma^2 / \sqrt{T}$
- Metoda delta:  $\text{se}(\hat{s}) \approx \sqrt{(\gamma_0^2 + 3\gamma_1^2)/T} / c$ ;  $\hat{s} = 2\sqrt{-\hat{\gamma}_1}$  este și el deplasat (inegalitatea lui Jensen, trunchierea la 0)
- Pe date zilnice, bid-ask bounce (câteva puncte de bază) este acoperită de volatilitatea zilnică (103 pb pentru SPY în ultimii doi ani), de aici estimatorii bazați pe maximul și minimul zilnic
- Seminarul A1–A2 deduce pas cu pas aceste momente și eroarea standard

## Anexă: Un model structural al costurilor: MRR

- Roll presupune semne i.i.d.; cu semne Markov de ordinul 1,  $\text{Corr}(q_t, q_{t-k}) = \rho^k$ , independente de  $\varepsilon$  și fără informație,  $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -c^2(1 - \rho)^2$ : Roll subestimează  $c$
- Modelul MRR [Madhavan, Richardson & Roomans \(1997\)](#):  $p_t = m_t + \phi q_t + \xi_t$ ,  
 $m_t = m_{t-1} + \theta (q_t - \mathbb{E}[q_t | q_{t-1}]) + \varepsilon_t$ 
  - ▶  $\theta$ : impactul permanent (selecția adversă) al **surprizei** din fluxul de ordine;  $\phi$ : costul tranzitoriu (procesare, stoc)
  - ▶  $q_t$  un lanț Markov de ordinul 1; știrile publice  $\varepsilon_t$  și zgomotul de rotunjire  $\xi_t$  i.i.d., de medie zero, independente între ele și de  $q$
- Cu  $u_t = \Delta p_t - (\phi + \theta)q_t + (\phi + \rho\theta)q_{t-1}$ : GMM pe  $\mathbb{E}[q_t q_{t-1} - \rho q_{t-1}^2] = 0$ ,  $\mathbb{E}[u_t - a] = 0$ ,  $\mathbb{E}[(u_t - a)q_t] = 0$ ,  $\mathbb{E}[(u_t - a)q_{t-1}] = 0$ ,  $a$  drift-ul (constanta) lui  $u_t$
- Spread-ul efectiv implicit  $2(\phi + \theta)$ ; ponderea selecției adverse  $\theta/(\phi + \theta)$
- Cere tranzacții cu semn (date de tranzacții și cotații); barele publice de 5 minute nu identifică  $q_t$ , deci MRR nu este estimat aici

## Anexă: Corwin–Schultz și EDGE în practică

- Corwin–Schultz pe date zilnice: deducerea presupune că prețul nu se mișcă peste noapte; articolul coboară  $H_{t+1}$ ,  $L_{t+1}$  cu  $L_{t+1} - C_t$  dacă  $L_{t+1} > C_t$  și le urcă cu  $C_t - H_{t+1}$  dacă  $H_{t+1} < C_t$  ( $C_t$  închiderea) [Corwin & Schultz \(2012\)](#)
- În aceeași sesiune de bare de 5 minute nu este necesară ajustarea de noapte; estimările negative pe două bare devin 0
- EDGE pe ferestre: autorii recomandă ca fiecare estimare negativă pe fereastră să fie pusă la zero înainte de mediere, fiindcă estimările mai negative însoțesc spread-uri mai mari [Ardia, Guidotti & Kroenke \(2024\)](#)
- Trunchierea la zero deplasează media în sus: raportăm ponderea trunchiată și o mediană

## Anexă: Estimarea PIN și de ce este fragilă

- Modelul EKOP [Easley, Kiefer, O'Hara & Paperman \(1996\)](#): în fiecare zi apare un eveniment informațional cu probabilitatea  $\alpha$  (știre proastă cu probabilitatea  $\delta$ ); dată starea informațională a zilei, numerele zilnice de cumpărări  $B$  și de vânzări  $S$  sunt variabile Poisson independente
  - Intensități: neinformați  $\varepsilon_b, \varepsilon_s$ ; investitorii informați adaugă  $\mu$  la cumpărări în zilele cu știri bune, la vânzări în cele cu știri proaste
- $L = (1 - \alpha) \pi(B; \varepsilon_b) \pi(S; \varepsilon_s) + \alpha \delta \pi(B; \varepsilon_b) \pi(S; \mu + \varepsilon_s) + \alpha(1 - \delta) \pi(B; \mu + \varepsilon_b) \pi(S; \varepsilon_s)$ ,  $\pi$  funcția de probabilitate Poisson; 
$$\text{PIN} = \frac{\alpha \mu}{\alpha \mu + \varepsilon_b + \varepsilon_s}$$
- Numeric: pentru acțiuni lichide ( $B \approx 10^4$ ),  $e^{-\varepsilon} \varepsilon^B / B!$  depășește domeniul numeric; scoatem factorii comuni și folosim log-sum-exp [Lin & Ke \(2011\)](#)
  - Fără aceasta, estimările se adună la valori de frontieră; verosimilitatea este și multimodală: folosim multe valori de pornire (seminarul A9–A10)

## Anexă: Modelul VAR tranzacții-cotații al lui Hasbrouck

- VAR în randamentul prețului de mijloc  $r_t$  și tranzacția cu semn  $x_t$  [Hasbrouck \(1991\)](#)
  - ▶  $r_t = \sum_{i \geq 1} a_i r_{t-i} + \sum_{i \geq 0} b_i x_{t-i} + \varepsilon_{1t}, \quad x_t = \sum_{i \geq 1} c_i r_{t-i} + \sum_{i \geq 1} d_i x_{t-i} + \varepsilon_{2t}$
- Identificarea: tranzacția precedă ajustarea cotației în același interval (apare  $b_0$ , dar nu și termenul contemporan în sens invers): o ordonare recursivă (Cholesky)
- **Impactul permanent:** răspunsul cumulat pe termen lung al cotației la un șoc de tranzacționare,  $\lim_{h \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^h \partial r_{t+k} / \partial \varepsilon_{2t}$ : conținutul informațional al tranzacțiilor
- Descompunerea dispersiei prețului eficient: ponderea explicată de tranzacții generalizează ponderea selecției adverse din MRR
- Ca MRR, cere tranzacții cu semn; în modelul Kyle impactul permanent este exact  $\lambda$

## Anexă: Fluxul de ordine: memorie lungă și autoexcitare

- Semnele ordinelor la piață sunt autocorelate cu o descreștere de tip putere  $\text{Corr}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t+\ell}) \sim \ell^{-g}$ ,  $0 < g < 1$ : metaordinele sunt împărțite [Bouchaud, Gefen, Potters & Wyart \(2004\)](#)
  - ▶ Totuși prețurile sunt aproape de un mers aleator: modelul propagator  $p_t = \sum_{s < t} G(t-s) \varepsilon_s$  + zgomot cu un nucleu descrescător  $G$  le împacă
- Momentele sosirilor se grupează: un proces Hawkes are intensitatea  $\lambda(t) = \mu + \int_{-\infty}^t \phi(t-s) dN_s$  [Bacry, Mastromatteo & Muzy \(2015\)](#)
  - ▶ Estimat prin verosimilitate maximă; raportul de ramificare  $\|\phi\|_1 = \int \phi$  este ponderea evenimentelor declanșate de evenimente anterioare (endogeneitate), staționar dacă  $< 1$
- Legături: duratele dintre depășirile VaR și gruparea lor ([capitolul 8](#)), volatilitatea intrazilnică ([capitolul 9](#)), impactul concav (secțiunea *Impactul asupra prețului și execuția optimă*)

## Anexă: Deducerea traiectoriei Almgren–Chriss

- Timp continuu, deținerea  $x(t)$ , viteza de tranzacționare  $-\dot{x}$ : costul impactului temporar  $\eta \int_0^T \dot{x}^2 dt$ , dispersia riscului de preț  $\sigma^2 \int_0^T x^2 dt$ 
  - Minimizăm  $\int_0^T (\eta \dot{x}^2 + \lambda \sigma^2 x^2) dt$  cu  $x(0) = X$ ,  $x(T) = 0$  (impactul permanent  $\frac{1}{2}\gamma X^2$  nu depinde de traiectorie)
- Euler–Lagrange pentru  $F(x, \dot{x}) = \eta \dot{x}^2 + \lambda \sigma^2 x^2$ :  $\frac{d}{dt} \partial F / \partial \dot{x} = \partial F / \partial x \Rightarrow \ddot{x} = \kappa^2 x$ ,  $\kappa^2 = \lambda \sigma^2 / \eta$
- Soluția generală  $Ae^{\kappa t} + Be^{-\kappa t}$ ; condițiile la limită dau  $x(t) = X \sinh(\kappa(T - t)) / \sinh(\kappa T)$
- În timp discret,  $\kappa^2$  devine  $\frac{2}{\tau^2} (\cosh \kappa \tau - 1) = \lambda \sigma^2 / \tilde{\eta}$  (secțiunea *Impactul asupra prețului și execuția optimă*); un registru rezilient cu impact tranzitoriu schimbă forma [Obizhaeva & Wang \(2013\)](#)

## Anexă: Almgren–Chriss, tabelul numeric

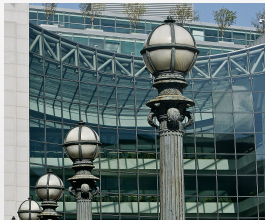
| Strategia (5 pași zilnici)      | Costul așteptat   | Abaterea standard |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vânzare uniformă, $\lambda = 0$ | 0,60 milioane USD | 1,04 milioane USD |
| $\lambda = 2 \cdot 10^{-6}$     | 1,08              | 0,45              |
| $\lambda = 2 \cdot 10^{-5}$     | 2,05              | 0,10              |
| $\lambda = 10^{-4}$             | 2,38              | 0,02              |

- Cu  $\lambda = 2 \cdot 10^{-6}$ , după prima zi rămân 428 599 de acțiuni
- În timp discret,  $\kappa$  rezolvă  $\frac{2}{\tau^2}(\cosh \kappa \tau - 1) = \lambda \sigma^2 / \tilde{\eta}$ ; un registru rezilient cu impact tranzitoriu schimbă forma [Obizhaeva & Wang \(2013\)](#)

## Anexă: Formarea optimă a pieței: Avellaneda–Stoikov

- Un dealer cu stocul  $q$  maximizează utilitatea exponențială așteptată (CARA) a averii finale, aversiunea la risc  $\gamma$ ; prețul de mijloc  $s_t$  este o mișcare browniană cu volatilitatea  $\sigma$  [Avellaneda & Stoikov \(2008\)](#)
  - Ordinele la piață se execută la o cotație la distanța  $\delta$  de mijloc cu intensitatea  $Ae^{-k\delta}$
- Prețul de rezervă (de indiferență):  $r = s - q\gamma\sigma^2(T - t)$ : un dealer cu stoc pozitiv ( $q > 0$ ) evaluează activul sub prețul de mijloc
- Spread-ul total optim aproximativ în jurul lui  $r$  (dintr-o dezvoltare a funcției valoare, nu soluția exactă):
$$\delta^a + \delta^b = \gamma\sigma^2(T - t) + \frac{2}{\gamma} \ln\left(1 + \frac{\gamma}{k}\right)$$
- Stocul deplasează ambele cotații: formalizează componenta de stoc a spread-ului (secțiunea *Spread-ul bid-ask*); termenul  $\ln(1 + \gamma/k)$  reflectă cât de subțire este fluxul de ordine

## Anexă: Crahul fulger din 6 mai 2010



Sediul Comisiei americane pentru valori mobiliare,  
Washington

Foto: David (dbking) (2008); CC BY 2.0; Wikimedia  
Commons

- Raportul autorităților americane pentru contracte futures (CFTC) și valori mobiliare (SEC) [CFTC & SEC \(2010\)](#)
- La 14:32, un grup de fonduri mutuale a început să vândă 75 000 de contracte futures E-Mini S&P 500 (circa 4,1 miliarde USD)
  - ▶ Algoritmul viza 9% din volumul minutului anterior, „fără a ține cont de preț sau de timp”
- Până la 14:45:28, adâncimea ordinelor de cumpărare pe E-Mini scăzuse sub 1% din nivelul de dimineață
- Peste 20 000 de tranzacții în peste 300 de titluri s-au executat la peste 60% distanță de prețurile anterioare, unele la un cent
- Răspunsurile: întreruperi automate pe fiecare titlu (o pauză de 5 minute după o mișcare de 10% în 5 minute) și reguli mai clare pentru anularea tranzacțiilor eronate [CFTC & SEC \(2010\)](#)

## Anexă: Bursa de Valori București



Birourile Bursei de Valori București

Foto: [Za.kurek \(2014\)](#); CC BY-SA 4.0; [Wikimedia Commons](#)

- Un registru electronic de ordine limită, ca în restul capitolului [BVB \(history\)](#)
- Statut de piață emergentă (FTSE Russell) din septembrie 2020; Banca Transilvania și Nuclearelectrica au fost primele acțiuni incluse în indicii de piețe emergente FTSE
- O piață cu lichiditate redusă: comportamentul de turmă și bulele din piețele nelichide au fost studiate pe BVB de [Pele, Mazurencu-Marinescu & Nijkamp \(2013\)](#)
  - Bulele și crahurile sunt subiectul [capitolului 17](#)

## Anexă: Studiu de caz: date și metodă

- **Datele** (articolul, secțiunea II): mesajele Bursei din Londra pentru toate acțiunile din indicele FTSE 350, 17 august – 16 octombrie 2015, 43 de zile de tranzacționare, circa 2,2 miliarde de mesaje, obținute de autoritatea britanică de reglementare
  - ▶ Marcaje de timp exacte la microsecundă ( $\mu s$ ), aplicate acolo unde mesajul ajunge în rețeaua bursei, înaintea oricărei procesări
- **Cursa** (articolul, secțiunea III): 2+ participanți pe aceeași acțiune, același preț și aceeași parte; 1+ încercări de a lua lichiditate și 1+ de anulare, sau 2+ încercări de a lua; cel puțin un succes și un eșec
  - ▶ „În același timp”: în interiorul **orizontului informațional**, timpul de procesare observat al primului mesaj plus cel mai rapid timp de reacție observat ( $29 \mu s$ ), plafonat la  $500 \mu s$
- **Profitul cursei** (articolul, secțiunea IV.C): diferența cu semn dintre prețul cursei și prețul de mijloc după 10 s, înmulțită cu cantitatea afișată
- **Taxa arbitrajului de latență** (articolul, secțiunea IV.D): profiturile zilnice din curse / valoarea tranzacționată zilnic, în pb; fără curse, costul lichidității ar scădea cu taxa pe volumul din afara curselor / jumătatea de spread efectiv din afara curselor (ec. 7)
- **Extrapolarea** (articolul, secțiunea VI, tabelul XV): regresie OLS a profiturilor zilnice din curse pe valoarea tranzacționată  $V_t$ , și pe  $V_t$  și volatilitatea realizată pe 1 minut  $\sigma_t$  înmulțită cu valoarea medie tranzacționată  $\bar{V}$ , fără termen liber

## Anexă: Studiu de caz: rezultatele principale

- **Frecvente și rapide** (articolul, tabelul II, figura II): 537 de curse pe zi în medie pentru o acțiune din FTSE 100, circa una pe minut; câștigătorul îl devansează pe primul pierzător cu 5–10  $\mu s$  (modul), 46  $\mu s$  (mediana)
  - ▶ 22,15% din valoarea tranzacționată în FTSE 100 este în curse (articolul, tabelul III): viteza decide o cincime din tranzacționare
- **Concentrate** (articolul, figurile III, IV): primele șase firme câștigă 82% din curse și consumă circa 80% din lichiditatea tranzacționată în acestea, dar furnizează doar 42%
  - ▶ O cursă este în principal un transfer de la furnizorii de lichiditate mai lenți către câțiva investitori rapizi care iau lichiditatea
- **Premii mici, sume mari:** pe cursă în FTSE 100, 0,48 pași de cotare (1,20 pb) pe acțiune și 1,95 £ în total (articolul, tabelul VII); taxa este 0,419 pb din toată valoarea tranzacționată (articolul, tabelul X);  $R^2 = 0,811$  al profiturilor pe volum (articolul, tabelul XV)
  - ▶ Piața globală de acțiuni, 2018: 4,8 miliarde USD pe an (între 2,3 și 8,4, în funcție de definiția cursei, tabelul XVII)
- **Costul lichidității** (articolul, tabelele XI, XIV): în întregul eșantion, impactul din curse reprezintă 30,58% din impactul total asupra prețului și 32,82% din spread-ul efectiv; în FTSE 100, spread-ul realizat este  $-1,93$  pb în curse și  $+0,15$  pb în afara lor (spread-uri pe un singur sens, jumătate din măsurile din secțiunea 3)
  - ▶ În modelul articolului, eliminarea curselor (de exemplu prin licitații periodice frecvente) ar reduce costul lichidității cu 16,73% (articolul, tabelul XIII): sniping-ul contribuie la costul lichidității alături de selecția adversă

## Anexă: Studiu de caz: interpretarea extrapolării

- **Taxa zilnică:** mediana 0,40 pb, apropiată de 0,419 pb măsurată la Londra (articolul, tabelul X); peste 0,4213 pb din col. 2 în 30% din zile
  - ▶ Maximul de 1,04 pb pe 7 aprilie 2025 ( $\sigma_t = 106,7\%$ ); doar 2 zile, 7 și 9 aprilie 2025, trec de 0,74 pb din scenariul cel mai ridicat
  - ▶ Termenul de volatilitate mută taxa doar în zilele de stres: cea mai mare parte a premiului crește odată cu valoarea tranzacționată
- **Premiul anual:** 322–432 de milioane USD pe an după col. 2; col. 6 dă mai mult doar în 2022 (462 față de 432)
  - ▶ Col. 6 depășește col. 2 când volatilitatea medie a anului trece de  $(0,4213 - 0,3354)/0,0066 = 13,0\%$ ; în 2022 media a fost 17,5%, în ceilalți ani 8,9–11,4%
  - ▶ Alegerea specificației modifică profitul estimat cu cel mult 7%; scenariile extreme din tabelul XIV diferă de 3,7 ori: nivelul taxei, nu modelul, este principala sursă de incertitudine
- Pentru comparație: strategia de arbitraj futures–SPY din [Budish, Cramton & Shim \(2015\)](#) genera circa 75 de milioane USD pe an; profitul estimat prin extrapolare pentru SPY este de patru până la șase ori mai mare

## Anexă: bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (1/2)

- Instrumente: un asistent AI (un LLM precum Claude, ChatGPT, Gemini sau GitHub Copilot); căutarea literaturii: [Semantic Scholar](#), [Elicit](#), [Google Scholar](#)
- 1. **Literatura:** colectăm studiile de validare, apoi verificăm fiecare DOI pe [Crossref](#) (titlul trebuie să coincidă)
  - ▶ Găsește studiile care validează Roll, Corwin-Schultz, Abdi-Ranaldo și EDGE față de spread-urile efective din tranzacții și cotații; raportează reperul, corelația pe niveluri și pe variații, piețele și DOI-ul.
- 2. **Ipoteze concurente**, fiecare cu o predicție transversală
  - ▶ Propune explicații concurente pentru faptul că Corwin-Schultz plasează acțiunile BVB lângă marile companii americane și, pentru fiecare, corelația Spearman prezisă a estimării cu volatilitatea, cu raportul Amihud și cu valoarea tranzacționată.
- 3. **Date și cod:** replicăm întâi cifrele din capitol
  - ▶ Scrie cod Python care încarcă prețurile zilnice OHLC și volumele celor 25 de active din capitol și calculează Corwin-Schultz, cu ajustarea pentru noapte și cu estimările negative pe două zile puse la zero. Medianele-țintă: SUA 53, BVB 54, crypto 124 pb

## Anexă: bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (2/2)

- 4. **Robustețe**, pre-înregistrată
  - ▶ Scrie un plan pre-înregistrat: corelații Spearman și Spearman parțiale, bootstrap pe active, excluderea pe rând a câte unei piețe (SUA, BVB, cripto), o a doua fereastră 2022-2024 și EDGE și Abdi-Ranaldo în locul Corwin-Schultz.
- 5. **Critica**: cerem asistentului să atace chiar reperul
  - ▶ Joacă rolul unui recenzent: argumentează că nici raportul Amihud nu este o măsură a costului (depinde de volum și de volatilitate); ce reper ar identifica spread-ul și cât ar costa să îl obținem?
- 6. **Raportul**: toți estimatorii și toate ferestrele, intervalele bootstrap, limitele reperului, codul și jurnalul AI

## Anexă: Ce verifică cercetătorul

- **Reperul pasului de cotare:** niciun spread **cotat** nu este sub un pas (cele efective pot fi); comparăm fiecare estimare cu  $0,01/P$  (0,21 pb pentru SPY) ca verificare de plauzibilitate, nu ca validare
- **Contaminarea cu volatilitate:** test: corelația parțială cu reperul, controlând volatilitatea, și comparația 5 minute versus zilnic din secțiunea *Spread-ul bid-ask*
- **Trunchierea:** estimările negative puse la zero deplasează media în sus; raportăm ponderea trunchiată și o mediană
- **Unități și platforme:** lei converțiți la cursul BNR; volumul cripto însumat pe burse, unele cu volum umflat; test: reluăm pe o submulțime de platforme
- **Secțiune transversală mică și grupată:** 25 de active din 3 piețe nu sunt interschimbabile, iar 3 grupuri sunt prea puține pentru inferență robustă la grupare; raportăm bootstrap-ul pe active ca fiind condiționat de independență, plus un bootstrap în interiorul piețelor și excluderea pe rând a pieței
- **Formule transcrise greșit:** verificăm constantele estimatorului în articol și rulăm un test unitar pe prețuri simulate cu spread cunoscut

## Anexă: studiu suplimentar

### Cursuri avansate pe quantinar.com

Applied Computational Finance

### Lecturi, cod și date

- Manuale: Hasbrouck (2007), Bouchaud, Bonart, Donier & Gould (2018), Harris (2003), Franke, Härdle & Hafner (2019)
- Date Bitcoin de înaltă frecvență și prognoza riscului zilnic: Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele (2019)
- Quantlets: [github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch\\_10](https://github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_10)

## Bibliografie (1/5)

- ▣ Abdi, F., Rinaldo, A. (2017). A simple estimation of bid-ask spreads from daily close, high, and low prices. *Review of Financial Studies*, 30(12), 4437–4480.
- ▣ Acharya, V.V., Pedersen, L.H. (2005). Asset pricing with liquidity risk. *Journal of Financial Economics*, 77(2), 375–410.
- ▣ Admati, A.R., Pfleiderer, P. (1988). A theory of intraday patterns: volume and price variability. *Review of Financial Studies*, 1(1), 3–40.
- ▣ Agakishiev, I., Härdle, W.K., Pele, D.T. (2025). Cryptocurrency liquidity forecasting. In C.Y.-H. Chen, W.K. Härdle, H.H.-S. Lu (Eds.), *Handbook of Blockchain Analytics*, 41–60. Springer Handbooks of Computational Statistics. Springer.
- ▣ Almgren, R., Chriss, N. (2001). Optimal execution of portfolio transactions. *Journal of Risk*, 3(2), 5–39.
- ▣ Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets*, 5(1), 31–56.
- ▣ Amihud, Y., Mendelson, H. (1986). Asset pricing and the bid-ask spread. *Journal of Financial Economics*, 17(2), 223–249.
- ▣ Andersen, T.G., Bondarenko, O. (2014). VPIN and the flash crash. *Journal of Financial Markets*, 17, 1–46.
- ▣ Aquilina, M., Budish, E., O'Neill, P. (2022). Quantifying the high-frequency trading “arms race”. *Quarterly Journal of Economics*, 137(1), 493–564.
- ▣ Ardia, D., Guidotti, E., Kroencke, T.A. (2024). Efficient estimation of bid–ask spreads from open, high, low, and close prices. *Journal of Financial Economics*, 161, 103916.
- ▣ Avellaneda, M., Stoikov, S. (2008). High-frequency trading in a limit order book. *Quantitative Finance*, 8(3), 217–224.

## Bibliografie (2/5)

- ▣ Bacry, E., Mastromatteo, I., Muzy, J.-F. (2015). [Hawkes processes in finance](#). *Market Microstructure and Liquidity*, 1(1), 1550005.
- ▣ Bagehot, W. (1971). [The only game in town](#). *Financial Analysts Journal*, 27(2), 12–14.
- ▣ Bouchaud, J.-P., Bonart, J., Donier, J., Gould, M. (2018). [Trades, Quotes and Prices: Financial Markets Under the Microscope](#). Cambridge University Press.
- ▣ Bouchaud, J.-P., Gefen, Y., Potters, M., Wyart, M. (2004). [Fluctuations and response in financial markets: the subtle nature of 'random' price changes](#). *Quantitative Finance*, 4(2), 176–190.
- ▣ Brauneis, A., Mestel, R., Riordan, R., Theissen, E. (2021). [How to measure the liquidity of cryptocurrency markets?](#) *Journal of Banking & Finance*, 124, 106041.
- ▣ Budish, E., Cramton, P., Shim, J. (2015). [The high-frequency trading arms race: frequent batch auctions as a market design response](#). *Quarterly Journal of Economics*, 130(4), 1547–1621.
- ▣ BVB (2026). [History of the Bucharest Stock Exchange](#). Bursa de Valori București.
- ▣ CFTC, SEC (2010). [Findings regarding the market events of May 6, 2010](#). Report of the staffs of the CFTC and SEC to the Joint Advisory Committee on Emerging Regulatory Issues.
- ▣ Cont, R., Kukanov, A., Stoikov, S. (2014). [The price impact of order book events](#). *Journal of Financial Econometrics*, 12(1), 47–88.
- ▣ Corwin, S.A., Schultz, P. (2012). [A simple way to estimate bid-ask spreads from daily high and low prices](#). *Journal of Finance*, 67(2), 719–760.
- ▣ Easley, D., Kiefer, N.M., O'Hara, M., Paperman, J.B. (1996). [Liquidity, information, and infrequently traded stocks](#). *Journal of Finance*, 51(4), 1405–1436.

## Bibliografie (3/5)

- ▣ Easley, D., López de Prado, M.M., O'Hara, M. (2012). Flow toxicity and liquidity in a high-frequency world. *Review of Financial Studies*, 25(5), 1457–1493.
- ▣ Farmer, J.D., Patelli, P., Zovko, I.I. (2005). The predictive power of zero intelligence in financial markets. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(6), 2254–2259.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Glosten, L.R., Milgrom, P.R. (1985). Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. *Journal of Financial Economics*, 14(1), 71–100.
- ▣ Gonzalo, J., Granger, C.W.J. (1995). Estimation of common long-memory components in cointegrated systems. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(1), 27–35.
- ▣ Gould, M.D., Porter, M.A., Williams, S., McDonald, M., Fenn, D.J., Howison, S.D. (2013). Limit order books. *Quantitative Finance*, 13(11), 1709–1742.
- ▣ Harris, L. (1990). Statistical properties of the Roll serial covariance bid/ask spread estimator. *Journal of Finance*, 45(2), 579–590.
- ▣ Harris, L. (2003). *Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners*. Oxford University Press.
- ▣ Hasbrouck, J. (1991). Measuring the information content of stock trades. *Journal of Finance*, 46(1), 179–207.
- ▣ Hasbrouck, J. (1995). One security, many markets: determining the contributions to price discovery. *Journal of Finance*, 50(4), 1175–1199.
- ▣ Hasbrouck, J. (2007). *Empirical Market Microstructure*. Oxford University Press.

## Bibliografie (4/5)

- ▣ Hasbrouck, J. (2009). Trading costs and returns for U.S. equities: estimating effective costs from daily data. *Journal of Finance*, 64(3), 1445–1477.
- ▣ Hasbrouck, J., Saar, G. (2013). Low-latency trading. *Journal of Financial Markets*, 16(4), 646–679.
- ▣ Huang, R.D., Stoll, H.R. (1997). The components of the bid-ask spread: a general approach. *Review of Financial Studies*, 10(4), 995–1034.
- ▣ Jahan-Parvar, M.R., Zikes, F. (2023). When do low-frequency measures really measure effective spreads? Evidence from equity and foreign exchange markets. *Review of Financial Studies*, 36(10), 4190–4232.
- ▣ Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580.
- ▣ Kirilenko, A., Kyle, A.S., Samadi, M., Tuzun, T. (2017). The Flash Crash: high-frequency trading in an electronic market. *Journal of Finance*, 72(3), 967–998.
- ▣ Kyle, A.S. (1985). Continuous auctions and insider trading. *Econometrica*, 53(6), 1315–1335.
- ▣ Lee, C.M.C., Ready, M.J. (1991). Inferring trade direction from intraday data. *Journal of Finance*, 46(2), 733–746.
- ▣ Lin, H.-W.W., Ke, W.-C. (2011). A computing bias in estimating the probability of informed trading. *Journal of Financial Markets*, 14(4), 625–640.
- ▣ Madhavan, A., Richardson, M., Roomans, M. (1997). Why do security prices change? A transaction-level analysis of NYSE stocks. *Review of Financial Studies*, 10(4), 1035–1064.
- ▣ Makarov, I., Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319.

## Bibliografie (5/5)

- ▣ Menkveld, A.J. (2013). [High frequency trading and the new market makers](#). *Journal of Financial Markets*, 16(4), 712–740.
- ▣ Obizhaeva, A.A., Wang, J. (2013). [Optimal trading strategy and supply/demand dynamics](#). *Journal of Financial Markets*, 16(1), 1–32.
- ▣ O'Hara, M. (2015). [High frequency market microstructure](#). *Journal of Financial Economics*, 116(2), 257–270.
- ▣ Pástor, L., Stambaugh, R.F. (2003). [Liquidity risk and expected stock returns](#). *Journal of Political Economy*, 111(3), 642–685.
- ▣ Pele, D.T. (2025). [Middlemen in limit-order markets](#). Quantinar course, Bucharest University of Economic Studies.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M., Nijkamp, P. (2013). [Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange](#). SSRN Working Paper 2305945.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). [Using high-frequency entropy to forecast Bitcoin's daily value at risk](#). *Entropy*, 21(2), 102.
- ▣ Perold, A.F. (1988). [The implementation shortfall](#). *Journal of Portfolio Management*, 14(3), 4–9.
- ▣ Roll, R. (1984). [A simple implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market](#). *Journal of Finance*, 39(4), 1127–1139.
- ▣ Tóth, B., Lempérière, Y., Deremble, C., de Lataillade, J., Kockelkoren, J., Bouchaud, J.-P. (2011). [Anomalous price impact and the critical nature of liquidity in financial markets](#). *Physical Review X*, 1(2), 021006.
- ▣ Wood, R.A., McInish, T.H., Ord, J.K. (1985). [An investigation of transactions data for NYSE stocks](#). *Journal of Finance*, 40(3), 723–739.